



3.2 Trigonometría de triángulos rectángulos y rumbos

Geometría y trigonometría · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

En un triángulo rectángulo, SOH-CAH-TOA da $\sin\theta = \text{opuesto}/\text{hipotenusa}$, $\cos\theta = \text{adyacente}/\text{hipotenusa}$, $\tan\theta = \text{opuesto}/\text{adyacente}$. Los ángulos de elevación/depresión se miden desde la horizontal. Los rumbos se miden en sentido horario desde el norte (000° a 360° , siempre dados con tres cifras), usados con trigonometría para resolver problemas de navegación, a menudo combinados con las reglas del seno/coseno para triángulos no rectángulos.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una torre tiene 40 m de altura. Desde un punto en terreno plano, el ángulo de elevación a la cima es 35° . Halla la distancia horizontal a la torre.

$$\tan(35^\circ) = 40/d$$

$$d = 40/\tan(35^\circ) = 40/0.7002 = 57.1 \text{ m (3 c.s.)}$$

Chequeo rápido · alternativas

Un barco navega en un rumbo de 120° durante 10 km. ¿Cuál es el rumbo para volver directamente al punto de partida?

- A 060°
- B 240°
- C 300°
- D 120°

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Desde la cima de un acantilado de 85 m de altura, el ángulo de depresión a un bote es 22° . [7]
- (a) Halla la distancia horizontal desde la base del acantilado hasta el bote.
- (b) El bote luego navega directamente alejándose del acantilado en un rumbo de 090° durante 200 m. Dado que la base del acantilado está exactamente al oeste del punto de partida del bote, halla el nuevo ángulo de depresión desde la cima del acantilado hasta el bote, al grado más cercano.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) $\tan(22^\circ) = 85/d \rightarrow d = 85/\tan(22^\circ) = 85/0.4040 = 210.4$ m.

(b) Nueva distancia horizontal = $210.4 + 200 = 410.4$ m. Nuevo ángulo de depresión:
 $\tan\theta = 85/410.4 = 0.2071$, $\theta = \arctan(0.2071) = 11.7^\circ \approx 12^\circ$.

Respuesta del chequeo rápido

C. El rumbo inverso es $120^\circ + 180^\circ = 300^\circ$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.